

PROJEKTÜBERSICHT

GoTrip

KI-gestützte Gruppenreiseplanung

MODUL

Mensch-Computer-Interaktion, SoSe 2026

HOCHSCHULE

h_da – Hochschule Darmstadt

TEAM

Mohamad · Wajdy · Amal · Eya

LIVE-DEMOgotrip-9id7.onrender.com

Über GoTrip

GoTrip ist eine mobile Web-App für die gemeinsame Gruppenreiseplanung. Gruppen koordinieren Verfügbarkeiten, Budgets und Interessen — die App berechnet daraus automatisch einen Score für jeden Reisevorschlag, basierend auf echten Klimadaten, Biodiversitätsdaten und NASA-Satellitendaten.

KI-Score (40 %) + Gruppen-Sternebewertung (60 %) = Hybrid-Score

Wer Strand wählt und Frankfurt vorschlägt, bekommt einen niedrigen Score — weil Frankfurt im Binnenland liegt (echte Küstendaten via Open-Meteo Marine API).

Tech-Stack

SCHICHT	TECHNOLOGIE	VERSION
Frontend	React + TypeScript + Vite	React 19 , Vite 8
Styling	Tailwind CSS	v4
Routing	React Router	v7
Formulare	React Hook Form + Zod	—
State	React Context API	—
Persistenz lokal	localStorage	—
Persistenz server	PostgreSQL (Neon Cloud)	—
Backend	Express.js	—
Deployment	Render.com	—
Klimadaten	Copernicus ERA5 via Open-Meteo	kostenlos
Biodiversität	GBIF Occurrence API	kostenlos
Wetterdaten	NASA POWER API	kostenlos
Küstenerkennung	Open-Meteo Marine API	kostenlos
Satellitendaten	NASA Earthdata	Token erforderlich

Funktionsübersicht

SCREEN	FUNKTION
Login	Name eingeben, kein Account nötig
Home	Alle eigenen Reisen auf einen Blick
Trip erstellen	Name, Zeitraum (iOS-Wheel-Picker), Budget, Gruppenname
Freunde einladen	Link-Share via WhatsApp / Web-Share-API
Verfügbarkeit	Kalender: Verfügbar / Vielleicht / Nicht verfügbar
Präferenzen	Budget-Picker + 9 Interessen-Chips (Strand, Stadt, Natur ...)
KI-Empfehlung	Reiseziele vorschlagen, analysieren und bewerten
Übersicht	Schlussfolgerung + Gruppen-Status + Pro-Mitglied-Details
Aktivitäten	Vorschläge + Thumbs-up-Voting
Budget-Tracker	Ausgaben pro Mitglied erfassen und aufschlüsseln
Reiseplan	Itinerary mit Zeitslots für jeden Tag

Installation & lokaler Start

1. Repository klonen

```
git clone https://github.com/mo518525/Trip-Planer.git
cd Trip-Planer
```

2. Frontend starten

```
npm install
npm run dev
# → http://localhost:5173
```

3. Backend starten

```
cd server
npm install
node index.js
# → http://localhost:3001
```

4. Umgebungsvariablen (server/.env)

```
DATABASE_URL=postgresql://...    # Neon PostgreSQL Connection String
EARTHDATA_TOKEN=...              # NASA Earthdata Bearer Token (optional)
```

`server/.env` ist in `.gitignore` — wird nie ins Repository committed.

Architektur

Ordnerstruktur

```

gotrip/
├─ src/
│   ├─ components/
│   │   ├─ recommendations/  DestinationCard, ScoreRing, DataSourceBadges
│   │   ├─ shared/           PageHeader, BottomNav, TripScreen, Toast
│   │   ├─ sheets/           AvailabilitySheet, RecommendationSheet, ...
│   │   └─ voting/           StarRating
│   ├─ context/              AuthContext, TripContext, LanguageContext
│   ├─ i18n/                 translations.ts (DE / EN / ES)
│   ├─ pages/                16 Screens (je eine Route)
│   └─ services/
│       ├─ llmService.ts     Koordiniert alle API-Calls
│       ├─ realData.ts       Copernicus, GBIF, NASA POWER
│       ├─ scoreEngine.ts    Regelbasierte Score-Berechnung
│       └─ tripSync.ts       Echtzeit-Sync + Benachrichtigungen
└─ server/
    └─ index.js              Express: DB-Sync + NASA Earthdata Proxy

```

KI-Score-Berechnung

Gesamtscore = Klimakomfort × 0,4 + Interessenerfüllung × 0,6

Klimakomfort (ERA5):

Temperatur 20–26 °C → +25 Punkte
 Niederschlag < 20 mm → +12 Punkte
 Sonne ≥ 9 h/Tag → +8 Punkte

Interessenerfüllung (Geocoding + Marine API):

beach → !coastal ? 8 : (warm ? 95 : 65)
 city → pop ≥ 500.000 ? 92 : 18
 nature → species > 1.000.000 ? 85 : 55

Autoren

BEREICH	AUTOR
Backend, Datenbank, API-Integration, Score-Engine	Mohamad Haj Ahmad
Routing, TripDashboard, Management, Sync-System	Wajdy Eleyan
UI-Komponenten, DestinationCard, Empfehlungen	Amal Najah
StarRating, Preferences, Availability, Login	Eya Mathlouthi